# ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/rules-node-root-volumes-aggregates-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール . . . . . 1
ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルールの概要 . . . . . 1
ノードのルートボリュームのスペースを解放します . . . . . 1
ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します . . . . . 3

# ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール

## ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルールの概要

ノードのルートボリュームには、そのノードの特別なディレクトリとファイルが格納されています。ルートボリュームはルートアグリゲートに含まれています。ノードのルートボリュームとルートアグリゲートには、いくつかのルールが適用されます。

ノードのルートボリュームは、工場出荷時またはセットアップソフトウェアによってインストールされた FlexVol ボリュームです。システムファイル、ログファイル、コアファイル用に予約されています。ディレクトリ名は「 /mroot 」で、テクニカルサポートの指示に従って、システムシェルからのみアクセスできます。ノードのルートボリュームの最小サイズは、プラットフォームモデルによって異なります。

- ノードのルートボリュームには次のルールが適用されます。
  - テクニカルサポートから指示がないかぎり、ルートボリュームの構成またはコンテンツを変更しないでください。
  - ユーザデータはルートボリュームに格納しないでください。

    ユーザデータをルートボリュームに格納すると、 HA ペアのノード間でのストレージのギブバックに時間がかかります。

  - ルートボリュームを別のアグリゲートに移動できます。

    ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

- ルートアグリゲートは、ノードのルートボリューム専用になります。

  ONTAP では、ルートアグリゲートに他のボリュームを作成することはできません。

"NetApp Hardware Universe の略"

## ノードのルートボリュームのスペースを解放します

ノードのルートボリュームがいっぱい、またはほぼいっぱいになると、警告メッセージが表示されます。ルートボリュームがいっぱいになると、ノードは正常に動作できません。コアダンプファイル、パケットトレースファイル、およびルートボリュームの Snapshot コピーを削除することにより、ノードのルートボリュームのスペースを解放できます。

手順

1. 「 system node coredump show 」コマンドを使用して、ノードのコアダンプファイルとその名前を表示します。
2. 「 system node coredump delete 」コマンドを使用して、不要なコアダンプファイルをノードから削除し

ます。

3. ノードシェルにアクセスします。

   **system node run -node nodename _**

   *nodename* は解放するルートボリュームスペースがあるノードの名前である。

4. ノードシェルからノードシェルの advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 * priv set advanced * 」と入力します

5. ノードのパケットトレースファイルは、次のようにノードシェルから表示、削除を行います。

   a. ノードのルートボリュームにあるすべてのファイルを表示します。

      「 **ls /etc`** 」

   b. ノードのルートボリュームにパケットトレースファイル（「 *.trc 」）がある場合は、それらを個別に削除します。

      **rm /etc/ log/packet_ctraces/*file_name .trc***

6. ノードのルートボリュームの Snapshot コピーは、次のようにノードシェルから特定、および削除を行います。

   a. ルートボリューム名を特定します。

      「 *vol status *` 」

      ルート・ボリュームは、 vol status コマンド出力の「 Options 」列に「 root 」という単語で示されます。

      次の例では、ルートボリュームは「 vol0 」です。

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   a. ルートボリュームの Snapshot コピーを表示します。

      '*snap list root_vol_name *

   b. 不要なルートボリュームの Snapshot コピーを削除します。

      `*snap delete root_vol_namesnapshot_name *`

7. ノードシェルを終了してクラスタシェルに戻ります。

   「 * exit *

# ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

## ルート交換用手順は、現在のルートアグリゲートをシステム停止なしで別のディスクセットに移行します。

ルートボリュームを再配置するには、ストレージフェイルオーバーを有効にする必要があります。フェイルオーバーを有効にするには、「 storage failover modify -node _nodename _enable true 」コマンドを使用します。

次のシナリオで、ルートボリュームの場所を新しいアグリゲートに変更できます。

- ルートアグリゲートが希望するディスク上にない場合
- ノードに接続されているディスクの配置を変更する場合
- EOS ディスクシェルフを交換する場合

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. ルートアグリゲートを再配置します。

   **system node migrate-root -node-nodename_-disklist — raid-type *raid-type _type*`**

   - * -node *

     移行するルートアグリゲートを所有しているノードを指定します。

   - *-disklist *

     新しいルートアグリゲートを作成するディスクのリストを指定します。すべてのディスクはスペアであり、同じノードが所有している必要があります。必要なディスクの最小数は RAID タイプによって異なります。

   - * -raid-type *

     ルートアグリゲートの RAID タイプを指定します。デフォルト値は「 raid-dp 」です。

3. ジョブの進捗状況を監視します。

   ```
   *job show -id_jobid__ -instance *
   ```

すべての事前確認が完了すると、ルートボリューム交換ジョブが開始されてコマンドが終了します。ノードが再起動するようにします。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.